PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

A VIDA EM SEU CONTEXTO ECOLÓGICO

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 8 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Nenhum ser vivo existe isolado. Cada organismo ocupa um lugar, desempenha um papel e se relaciona com outros seres e com o ambiente. Este material apresenta os conceitos básicos da Ecologia (habitat, nicho, população, comunidade) e as **relações ecológicas** entre os seres vivos, temas muito frequentes em provas.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Ecologia (do grego *oikos*, casa, e *logos*, estudo) é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. O termo foi criado por Ernst Haeckel em 1866.

Conceitos básicos:

Espécie	indivíduos semelhantes capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis
População	indivíduos da mesma espécie, na mesma área, ao mesmo tempo
Comunidade (biocenose)	conjunto das populações de espécies diferentes numa área
Biótopo	o ambiente físico (fatores abióticos)
Ecossistema	comunidade + biótopo em interação
Biosfera	conjunto de todos os ecossistemas da Terra

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

■ 1. Habitat x Nicho Ecológico

Habitat é o **"endereço"** da espécie: o lugar onde ela vive.

Nicho ecológico é a **"profissão"**: o papel que a espécie desempenha (o que come, quando se reproduz, quem a preda, como interage).

Exemplo: a onça-pintada vive na Mata Atlântica, no Pantanal e na Amazônia (habitat). É predadora de topo, carnívora e de hábito noturno ou crepuscular (nicho).

Princípio de Gause (exclusão competitiva): duas espécies com **o mesmo nicho** não convivem por muito tempo no mesmo lugar. Uma delas é excluída ou muda de nicho.

■ 2. Dinâmica de Populações

Densidade populacional = número de indivíduos / área (ou volume).

A população **aumenta** com natalidade e imigração, e **diminui** com mortalidade e emigração.

Potencial biótico: capacidade máxima de crescimento em condições ideais. Gera a curva em **J** (crescimento exponencial).

Resistência do meio: fatores que limitam o crescimento (falta de alimento e espaço, predadores, doenças).

Crescimento real: curva em **S** (sigmoide), que se estabiliza na **capacidade de suporte** (K) do ambiente.

■ 3. Relações Ecológicas

Classificam-se em **intraespecíficas** (entre indivíduos da mesma espécie) ou **interespecíficas** (entre espécies diferentes), e em **harmônicas** (nenhum dos lados é prejudicado) ou **desarmônicas** (pelo menos um lado é prejudicado).

3.1 Intraespecíficas

Colônia	harmônica	indivíduos unidos fisicamente, às vezes com divisão de trabalho	corais, caravela-portuguesa
Sociedade	harmônica	indivíduos independentes e organizados, com divisão de trabalho	abelhas, formigas, cupins
Competição intraespecífica	desarmônica	disputa por recursos, parceiros e território	machos disputando fêmeas
Canibalismo	desarmônica	um indivíduo come outro da mesma espécie	louva-a-deus, algumas aranhas

3.2 Interespecíficas Harmônicas

Mutualismo	ambos ganham, e a relação é **obrigatória**	líquen (alga + fungo); cupim e protozoários que digerem celulose
Protocooperação	ambos ganham, e a relação **não é obrigatória**	pássaro-palito e crocodilo; anu e boi
Comensalismo	um ganha (restos de alimento) e o outro não é afetado	rêmora e tubarão; urubu e restos de caça
Inquilinismo	um ganha (abrigo ou suporte) e o outro não é afetado	orquídeas e bromélias sobre árvores (epifitismo); peixe-agulha dentro do pepino-do-mar

3.3 Interespecíficas Desarmônicas

Predação	um mata e come o outro	onça e capivara
Parasitismo	o parasita vive à custa do hospedeiro, geralmente sem matá-lo de imediato	piolho, carrapato, lombriga; erva-de-passarinho (hemiparasita)
Competição interespecífica	espécies diferentes disputando o mesmo recurso	leões e hienas
Amensalismo (antibiose)	um libera substância que inibe o outro	fungo *Penicillium* inibindo bactérias; maré vermelha
Herbivoria	animal se alimenta de planta	gafanhoto, gado

Equilíbrio predador-presa: as populações oscilam de forma defasada. Mais presas → mais predadores → menos presas → menos predadores. Esse ciclo regula naturalmente as populações.

■ 4. Sucessão Ecológica

É a sequência de mudanças nas comunidades ao longo do tempo, até o **clímax** (comunidade estável).

Sucessão primária: começa em área nunca habitada (rocha nua, lava). As **espécies pioneiras** são liquens e musgos.

Sucessão secundária: começa em área antes ocupada e depois perturbada (área queimada, roça abandonada). É mais rápida, porque o solo já existe.

Ao longo da sucessão, a **biodiversidade**, a **biomassa** e a complexidade das teias alimentares aumentam.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

■ Exemplo 1

Bromélias crescem sobre o tronco de árvores na Mata Atlântica, sem retirar seiva delas.

Análise: **inquilinismo (epifitismo)**. A bromélia ganha suporte e luz; a árvore não é afetada.

■ Exemplo 2

Liquens colonizam uma rocha exposta depois de um deslizamento.

Análise: os liquens são **pioneiros** da **sucessão primária**. Também são exemplo de **mutualismo** (alga + fungo).

■ Exemplo 3

Depois de um incêndio florestal, gramíneas e arbustos surgem rapidamente na área queimada.

Análise: **sucessão secundária**. O solo e o banco de sementes permaneceram, o que acelera a recuperação.

💡 DICAS DE PROVA

- Habitat = **endereço**; nicho = **profissão**.
- Mutualismo é **obrigatório**; protocooperação **não é**.
- Comensalismo = **comida**; inquilinismo = **casa ou abrigo**.
- Sociedade: indivíduos **separados**; colônia: indivíduos **unidos fisicamente**.
- Antibiose: o caso do *Penicillium* e da penicilina.

- Pioneiros na sucessão primária: **liquens**.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

As **relações ecológicas** estão entre os temas mais cobrados de Ecologia em concursos. A banca apresenta uma situação e pede o nome da relação, ou mistura conceitos parecidos (mutualismo x protocooperação, comensalismo x inquilinismo) para testar a precisão do candidato.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Relação	Tipo	Efeito (+ ganha / − perde / 0 neutro)
Mutualismo	harmônica	+ / + (obrigatória)
Protocooperação	harmônica	+ / + (facultativa)
Comensalismo	harmônica	+ / 0 (alimento)
Inquilinismo	harmônica	+ / 0 (abrigo)
Predação	desarmônica	+ / −
Parasitismo	desarmônica	+ / −
Competição	desarmônica	− / −
Amensalismo	desarmônica	0 / −

✨ DICA FINAL

*Para acertar relações ecológicas, faça a pergunta certa: **quem ganha, quem perde e se a relação é obrigatória**. Com o quadro de sinais (+, −, 0), você classifica qualquer situação em segundos.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) O líquen, associação entre alga e fungo em que ambos se beneficiam e não sobrevivem separados, é exemplo de:

(A) protocooperação
(B) comensalismo
(C) mutualismo
(D) inquilinismo
(E) parasitismo

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: benefício mútuo **obrigatório** = mutualismo.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) O papel que uma espécie desempenha no ecossistema, incluindo hábitos alimentares e relações com outras espécies, é chamado de:

(A) habitat
(B) biótopo
(C) nicho ecológico
(D) população
(E) bioma

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: nicho é a "profissão"; habitat é o "endereço".

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) As abelhas vivem em grupos organizados, com divisão de trabalho entre rainha, operárias e zangões. Essa relação é denominada:

(A) colônia
(B) sociedade
(C) mutualismo
(D) competição
(E) comensalismo

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: indivíduos da mesma espécie, fisicamente independentes e com divisão de trabalho = sociedade.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) A recolonização de uma área de floresta após um incêndio, a partir do solo e do banco de sementes remanescentes, caracteriza uma sucessão ecológica secundária.

✔️ **GABARITO: CERTO**

Comentário: a área já tinha sido ocupada; o solo permaneceu.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) A relação entre o tubarão e a rêmora, que se alimenta dos restos de comida do tubarão sem prejudicá-lo, é classificada como:

(A) parasitismo
(B) inquilinismo
(C) comensalismo
(D) predação
(E) amensalismo

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: um aproveita os **restos alimentares** do outro sem afetá-lo = comensalismo.